

碭山风电场15#风电机组偏航液压系统压力异常故障处理全流程解析

文 | 孙士雪, 宋立柱, 闫家彬, 孟庆栋

近年来,我国风电产业发展势头强劲,装机容量呈现爆发式增长。然而,随着风电机组运行数量的不断增多,其运行可靠性问题逐渐成为行业关注的焦点。偏航系统作为风电机组的核心子系统之一,其液压制动性能的优劣直接关系到机组的安全稳定运行¹。大量统计数据表明,液压系统故障在风电机组总故障中所占的比例约为15%~20%,而偏航液压系统故障在整个液压系统故障中的占比更是超过30%。

目前,国内外学者围绕风电机组液压系统故障诊断开展了广泛而深入的研究,研究成果不断涌现。例如,文献²基于压力信号特征提取与分析,提出了一套行之有效的液压系统故障诊断方法,实现了对潜在故障的前瞻性预测;文献³借助神经网络强大的自学习和模式识别能力,开发出智能化的液压系统诊断系统。尽管如此,风电机组液压系统,尤其是偏航系统结构复杂,导致故障现象并不具有规律性,还需要结合现场故障进行归纳总结。

本文以碭山风电场15#风电机组为特定研究对象,在其偏航液压系统出现报警故障后,采用系统化、科学化的诊断流程,深度挖掘未标注阻尼缓冲器堵塞这一特殊故障的内在机理,并提出切实可行的解决方案,旨在为同类故障的处理提供重要的理论依据和实践指导。

故障现象描述

一、机组基本信息

发生故障的风电机组为碭山风电场15#机组,其机型为CWT3300-D165。该机型额定功率达3.3 MW,轮毂高

度为100 m,风轮直径达到165 m。配套的液压系统型号为ZC.P33.02.01,序列号为XJCZCG-047。

二、故障现象

2023年4月18日,SCADA系统监测到一系列异常报警信息:

- (1) 偏航结束后,偏航压力出现显著异常波动;
- (2) 液压站持续处于欠压状态(在补充液压油后,该欠压故障得以消除)。

与此同时,现场测试获取了如下关键数据:

- (1) 手动释放偏航刹车瞬间,系统压力从151 bar急剧下降至27 bar,压力变化幅度较大;
- (2) 在恢复刹车操作后,压力回升过程极为缓慢。压力恢复至135 bar所需时长为120 s,恢复至145 bar耗时150 s,达到150 bar约需300 s;
- (3) 对比正常机组运行数据可知,正常情况下机组压力恢复时间应小于30 s。

液压系统分析与故障诊断

一、液压系统工作原理

该机组液压系统工作原理如图1所示。

在偏航制动阶段,液压油的流动路径为沿图1所示的绿色线条至蓝色线条方向,具体油路为:液压油从油箱出发,经液压泵加压后,依次流经截止阀(10.2)、电磁换向阀(15.2)、单向阀(9.3)、压差发讯器(28.2)、滤芯(30)、换向阀(14.3),最终抵达溢流阀(26)。在此过程中,电磁换向阀(15.2)和换向阀(14.3)在得电信号的驱动下发

1: 张明, 李晶, 王海军, 等. 风电机组偏航系统故障分析 [J]. 可再生能源, 2021, 39 (5): 678-683.

2: 李强, 张立军, 王兴兴, 等. 基于压力信号的液压系统故障诊断 [J]. 机械工程学报, 2021, 57 (14): 102-110.

3: 陈刚, 王兴兴, 李强, 等. 基于神经网络的液压系统智能诊断 [J]. 中国机械工程, 2022, 33 (6): 721-728.

生换向动作,电磁换向阀(15.2)由初始的常开状态切换为常闭状态,换向阀(14.3)则由常闭状态转变为常开状态,以此确保液压油按照预定路径流动,实现偏航制动功能。

在偏航结束进入偏航刹车阶段,液压油沿着图1所示的绿色线条方向流动,其油路为:液压油从油箱经液压泵输出后,依次通过截止阀(10.2)、电磁换向阀(15.2)、单向阀(9.3)、定差节流阀(22.1),最终作用于偏航制动器。此时,所有换向阀均保持初始状态,未发生换向动作,液压油在该回路中建立压力,实现偏航刹车功能。

在将偏航刹车释放旋钮恢复至初始位置后,直至偏航回路压力上升至150 bar及随后的5 min时间内,对系统运行状态进行详细监测,观察到以下现象:液压站电机仅动作一次,运行过程中液压站未产生异常声响,设备表面无漏油迹象,主回路压力始终维持在正常工作范围之内,但偏航回路压力上升速率明显低于正常水平,呈现出缓慢上升的态势。基于上述现象,初步判断可排除偏航回路外其他回路存在异常的可能性。

从理论分析角度来看,若电磁换向阀(14.3)与电磁换向阀(14.2)两个常闭阀存在密封不严、无法有效封油的情况,进而导致系统漏压,液压站电机为维持系统压力,动作次数应远不止两次。综合上述分析,将故障排查重点

锁定在图1所示的绿色线条标识的油路。随后,针对该油路中的截止阀(10.2)、电磁换向阀(15.2)、单向阀(9.3)、定差节流阀(22.1)等关键组件展开逐一细致检查。

二、故障诊断流程

本研究采用逐步排除法开展故障诊断工作,具体流程如下:

(1) 主回路测试:运用高精度压力测量仪器对主回路压力进行测量,测量结果显示主回路压力处于正常范围(280±10 bar)。同时,利用专业电流检测设备监测液压泵运行电流,测得电流值为5.2 A,亦在正常工作电流区间内。综合以上两项测试结果,可以初步排除主回路存在故障的可能性。

(2) 通过对液压站原理图的深入研究发现,偏航回路的电磁换向阀(15.2)与高速轴制动回路的电磁换向阀(15.1)均为常开阀。在严格遵循安全操作规程的前提下,对液压站进行断电处理,并释放系统内部压力。因机舱没有备用电磁换向阀,因此,对这两个常开换向阀进行调换安装操作。完成安装后,恢复液压站正常供电和运行状态,经细致观察发现,偏航结束后偏航回路压力上升依旧呈现迟缓状态。由此可推断,电磁换向阀(15.2)存在堵塞故障的可能性基本可以排除。

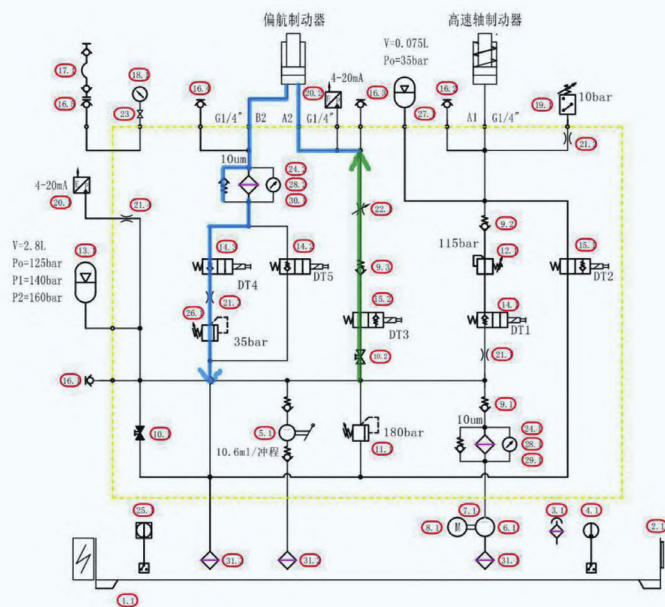


图1 液压系统原理

(3) 在液压站断电泄压的安全状态下,对常开截止阀(10.2)进行拆卸检查。检查过程中发现,该截止阀的阀门处于完全拧开状态,与设计图纸要求完全相符,且未发现阀门内部及通道存在明显的堵塞物或杂质。对截止阀进行全面清洗后,按照规范要求将其安装回原位置。再次启动液压站,待其恢复正常运行状态后观察发现,偏航结束后偏航回路压力上升速度并未得到明显改善,依旧较为缓慢。基于此,可进一步排除常开截止阀(10.2)存在堵塞故障的可能性。

(4) 同样在液压站断电泄压的条件下,对单向阀(9.3)进行拆卸检查。使用专业工具(一字螺丝刀)轻轻推动单向阀中的小球,观察到小球能够顺畅移动,未出现卡滞现象,表明单向阀的基本动作性能正常。为进一步验证,将单向阀(9.3)与高速轴回路中的单向阀(9.2)进行调换安装。完成安装后,恢复液压站正常运行后持续观察,发现偏航结束后偏航回路压力上升情况依然没有明显变化,依旧缓慢。据此,可排除单向阀(9.3)存在堵塞故障的可能性。

(5) 在确保液压站断电泄压的安全环境下,对定差节流阀(22.1)进行检查。检查发现该节流阀的阀门可在顺时针和逆时针方向灵活旋转,但没有防松线标记。按照管理规定,补画防松线标记。在拆卸维修结束拧紧后,标记必须对齐(该阀门出厂设定状态为拧紧后逆时针回旋约 720°)。将定差节流阀(22.1)拆卸后进行全面检查,未发现内部存在铁屑、杂质或堵塞情况。为探究阀门开度对系统的影响,将此节流阀完全拧开,以增大液压油的通过流量。之后,恢复液压站正常运行状态并进行观察,结果显示偏航结束后偏航回路压力上升情况仍未得到显著改善,依旧保持较慢的上升速度。由此可判断,定差节流阀(22.1)存在堵塞故障的可能性可予以排除。

(6) 经过对截止阀(10.2)、电磁换向阀(15.2)、单向阀(9.3)、定差节流阀(22.1)等关键组件的系统排查,均未发现明显故障点。基于此,将故障排查方向转向偏航结束后,液压站至偏航制动器油管中间的阻尼缓冲器,怀疑其存在堵塞问题。首先,将液压站至偏航制动器的油管进行拆卸,并进一步拆卸固定油管的接头。在接头拆卸后,发现此处内部安装有一阻尼缓冲器,通过咨询厂家得知其主要功能是抑制偏航制动时偏航回路压力的过快上升,确保系统运行平稳。使用一字螺丝刀将此阻尼缓冲器小心拆卸下来,进行彻底清洗。清洗完成后,利用强光手电筒对阻尼缓冲器的孔洞进行照射观察,发现孔洞透光性良好,

无明显堵塞迹象。将清洗后的阻尼缓冲器和油管按照正确的安装工艺安装回原处。恢复液压站正常运行状态,再次观察发现,偏航结束后偏航回路压力上升速度仍未达到正常水平,依旧较为缓慢。因此,暂时排除液压站至偏航制动器油管中间的阻尼缓冲器存在堵塞故障的可能性。

(7) 为获取更全面准确的系统信息,与液压站厂家进行深入沟通交流,咨询偏航回路中是否存在图纸未标明的器件。根据厂家提供的信息,在偏航回路中单向阀(9.3)与定差节流阀(22.1)之间确实安装了一个阻尼缓冲器,其作用是定差节流阀(22.1)协同工作,实现对液压系统的多重缓冲功能,以提高系统运行的稳定性和可靠性。更新后的液压系统原理图(图2),以及3D液压元件(图3)清晰展示了此阻尼缓冲器的具体安装位置。

(8) 在液压站断电泄压的安全前提下,对图3中标蓝色的柱塞进行拆卸操作,发现柱塞下方安装了一个阻尼缓冲器。由于柱塞孔空间狭小,缺乏适配的专用工具,且该阻尼缓冲器采用铜制材料,普通螺丝刀所带磁性无法对其产生吸附作用,导致无法直接取出。经仔细观察,发现柱塞孔内下方和侧方存在用于进出液压油的孔洞,且孔洞尺寸小于阻尼缓冲器。对该孔洞进行清理,清理完毕将柱塞旋紧复位,并恢复液压站到正常状态。结果显示,偏航结束后偏航回路压力在11 s后迅速上升至153 bar左右,同时HMI告警页未出现任何新增告警信息。综合以上现象可判定,位于单向阀(9.3)与定差节流阀(22.1)中间的阻尼缓冲器存在堵塞故障。

故障处理与预防措施

一、故障处理

临时措施:通过精细调整缓冲器开度,优化液压油流量和压力控制,使偏航回路压力恢复至正常范围,保障机组的基本运行需求。

永久措施:对缓冲器的结构进行优化升级。适当增大缓冲器孔径,优化内部流道设计,提高液压油通过能力,能较大程度避免油路堵塞情况。采用新型设计的缓冲器(改进型, $\phi 5\text{ mm}$)进行更换,从根本上解决原缓冲器存在的缺陷,确保系统长期稳定运行。

二、预防措施

图纸更新:对液压系统图纸进行全面修订和完善,在

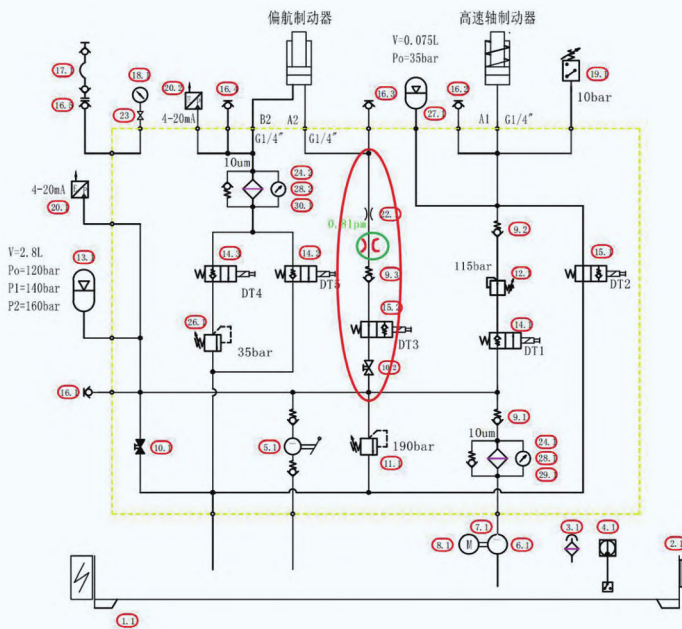


图2 更新后的液压系统原理及其中显示的偏航回路中阻尼缓冲器安装位置

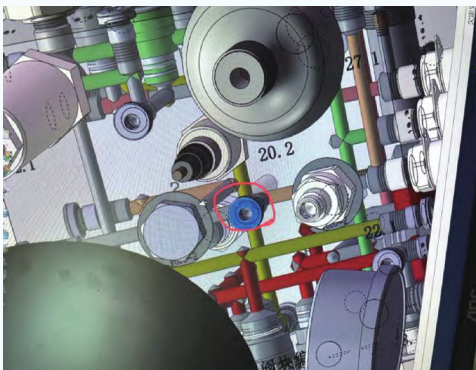


图3 3D偏航回路中阻尼缓冲器安装位置

结论

本研究针对碭山风电场 15# 风电机组偏航液压系统压力异常攀升的故障，通过 SCADA 数据深度解析、液压系统原理溯源及现场多维度测试，系统开展故障诊断，并提出针对性改进策略。研究发现：

- (1) 液压系统中隐蔽的阻尼缓冲器堵塞是导致碭山风电场 15# 风电机组偏航液压系统压力异常的直接诱因。
- (2) 逐步排除法在复杂液压系统故障诊断过程中展现出良好的有效性和可靠性，能够通过对关键组件的系统排查，精准定位故障点。
- (3) 完善图纸标注规范和优化部件设计是预防类似故障再次发生的重要举措，对于提高风电机组液压系统的整体可靠性和稳定性具有重要意义。

本研究提出的故障诊断方法和处理经验，为同类风电机组液压系统的维护和管理提供了参考范例。建议后续研究进一步聚焦液压系统隐蔽元件的可靠性设计问题，深入探索更为先进、高效的故障诊断和预防技术，为风电产业的可持续发展提供坚实的技术支撑。🔍

(作者单位：中车山东风电有限公司)

图纸中以清晰、准确、规范的标注方式，明确标识出所有阻尼缓冲器的详细位置、规格参数、技术要求等关键信息，为后续的设备维护、故障排查和系统升级提供可靠的图纸依据。

维护优化：将缓冲器检查工作纳入季度定期维护项目体系，制定标准化、规范化的检查作业流程和详细的检查标准。定期对缓冲器进行全面检查、清洁、保养和性能测试，及时发现潜在的故障隐患并进行处理。